Contrôle 1 : Les fonctions

Institut Universitaire de Technologie
Aix-Marseille Université

CONTRAINTES :

Durée : 1h30 (2h pour les tiers temps)

Vous devez utiliser la VDI Linux-NoInternet

Documents autorisés :

- **Tous les documents de cours et TP sont autorisés, la copie du voisin ne fait pas partie de ces catégories !**
- **L'accès à internet est exclusivement limité à l'accès à *phppgadmin* et à la plateforme AMETICE.**
- **L'utilisation d'une IA ou tout autres sites autre qu'AMETICE est strictement interdite.**
- **Les téléphones portables sont éteints et au fond de vos sacs.**
- **Il est bien entendu que les personnes qui ne respectent pas les points précédents se verront attribuer la note forfaitaire de 0. Un PV pour fraude sera établi et il partira au service juridique d'AMU.**

Ressources disponibles : le schéma relationnel et le modèle Physique sont des données en annexe

COMMENT ME RENDRE VOTRE DEVOIR :

Vous devez copier vos requêtes dans un fichier texte, que vous ***nommerez à votre nom*** (Ex Exemple : carmignac.txt) en appliquant la numérotation suivante pour chaque requête :

N°Exo - N°requête

Exemple : 1.6 pour la requête 6 de l'exercice 1

A la fin, ce fichier sera déposé sur le dépôt associé au contrôle sur AMETICE

INSTALLER LA BASE DE DONNEES

1. Lancez la console d'administration phppgadmin
2. Récupérez le script de création des tables (Postgres-Coop.sql) sur ma plateforme et copier/coller son contenu dans la fenêtre SQL.
3. Lancer le script.
4. Vos tables sont "normalement" créées et renseignées dans le schéma de données *bdd_cooperative*

BAREME INDICATIF

Exercice 1 : 5 points
Exercice 2 : 5 points
Exercice 3 : 5 points
Exercice 4 : 5 points

PRESENTATION

Le base de données permet la gestion des silos d'une coopérative agricole.

codesilo	codecereale	qtestock	qtemax
D	MS440	608	700
E	MS440	48	500

Une céréale peut être stocké dans un ou plusieurs silos, un silo ne peut contenir qu'en seule céréale (pas de mélange de variété possible) sa capacité maximum est définie dans la colonne *qtemax* de la table *silo*, la quantité du stock courant pour un silo est donnée dans le colonne *qtestock.*

Un contrat permet de satisfaire un acheteur, il est traité par un négociant, il concerne une seule céréale.

Un contrat peut être livré en plusieurs fois, le total des quantités livrées (*qteliv*) pour un contrat ne peut dépasser la quantité indiquée sur le contrat (*qtecde*)

nocontrat	dateliv	qteliv	qtecde	
1477	2002-01-20 00:00:00	45	70	***Livraison complète du contrat***
1477	2002-01-22 00:00:00	25	70	
1478	2002-02-20 00:00:00	10	45	Livraison partielle du contrat
1478	2002-02-28 00:00:00	10	45	
1478	2002-03-03 00:00:00	10	45	
1479	2002-02-25 00:00:00	50	50	***Livraison compléte du contrat***
1480	2002-02-22 00:00:00	25	50	***Livraison compléte du contrat***
1480	2002-03-30 00:00:00	25	50	
1481	2002-03-12 00:00:00	80	200	Livraison partielle du contrat
1481	2002-03-25 00:00:00	80	200	

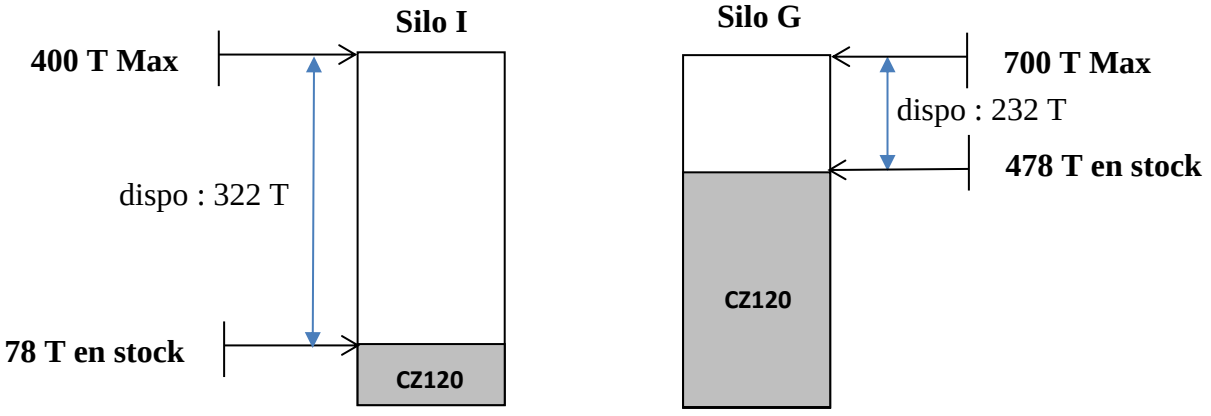
Image de la table livrer jointe avec la table contrat (il n'y a que la colonne qtecde de la table contrat)

Principe de remplissage d'un silo

Pour remplir les silos d'une céréale, il faut lister les silos qui contiennent la céréale à stocker et on remplira le silo qui a le plus de place, on retournera la quantité restante à stocker

Exemple : on désire stocker 450 tonnes de céréales Colza NTR 120 (CZ120),

- Il y a deux silos qui stockent cette céréale, le I et le G
- Le I est celui qui le plus de place disponible (400-78 = 322 tonnes disponibles) on le remplira de 322 tonnes, après cette opération le silo I sera plein,
- Il restera, 450-322 soit 128 tonnes de céréale (CZ120) à stocker
- Si l'on veut encore stocker 128 tonnes restante de cette même céréale on passera au silo G, il ne restera plus rien à stocker et il restera 104 (232-128) tonnes disponibles dans le silo G



TRAVAIL A FAIRE

REMARQUES IMPORTANTES
Vous devez :
- ☒ Respecter les noms que je vous donne pour les fonctions
- ☒ Vous devez me donner les requêtes qui permettent de tester vos fonctions.

Exercice 1. Ecrire la fonction stock_cereale(refCereale …..) qui retourne la quantité du stock d'une céréale passée en paramètre
Rappel : une céréale peut être stockée dans plusieurs silos.

- La céréale doit exister dans la BDD, message d'erreur si la céréale n'existe pas.

Testez la fonction avec les valeurs suivantes : `'MS440' / 'CZ120'/ 'BL500' / 'BE500'`

Exercice 2. Ecrire la fonction verif_contrat(refCereale ….., qte …..) qui permet de vérifier que le stock total d'une céréale (**refCereale**) permet de satisfaire un contrat pour une quantité donnée(**qte**).

- Si la quantité en stock est suffisante la fonction doit retourner TRUE sinon FALSE.
- La céréale doit exister dans la BDD, message d'erreur si la céréale n'existe pas.

Rappel : une céréale peut être stockée dans plusieurs silos.

Testez la fonction avec les valeurs suivantes : `'MS440' / 'BL500' / 'BE500'`

Exercice 3. Ecrire la fonction ajout_cereale(refCereale …. , qte …..) qui permet de stocker une céréale dans un silo. Cette fonction cherchera et remplira le silo qui contient cette céréale et qui a le plus de place disponible avant d'être plein. La fonction retourne la quantité de céréale qui n'a pas pu être stockée.
ATTENTION il ne s'agit de remplir tous les silos qui contiennent cette céréale, mais uniquement le moins plein !

- La céréale doit exister dans la bdd, message d'erreur si la céréale n'existe pas.
- Si aucun silo ne permet de stocker la céréale (tous les silos qui contiennent cette céréale sont pleins) message d'erreur.

Testez la fonction avec les couples de valeurs suivantes :
`('CZ120',350) / ('CZ120',150) / ('CZ120',150) / ('CZ120',150) / ('C120',150)`

Exercice 4. Ecrire le trigger insert_contrat(refcereale…., no_nego…., qte…..) qui insert un nouveau contrat, la fonction doit vérifier :

- Que la céréale existe, message d'erreur le cas contraire
- Que le négociant existe, message d'erreur le cas contraire
- Que la quantité de céréale demandée est supérieur à 0, message d'erreur le cas contraire
- Que la quantité de céréale demandée puisse être satisfaite (il y en a assez en stock), message d'erreur le cas contraire

- La fonction retourne VRAI si tout s'est bien déroulé.

ATTENTION : Lors de l'insertion la date du contrat ni le numéro du contrat ne sont passés en paramètre, la fonction doit valoriser cette date à la date courante (fonction current_date) et générer un numéro de contrat valide, la valeur max +1.
!!!!!! Ce contrat n'est pas encore livré (puisqu'il est nouveau) il ne faut donc pas modifier la quantité en stock de céréale !!!!!!

Testez la fonction avec les triplettes de valeurs suivantes :

```
('CA120',48,400)    / ('SG010',80,400) / ('SG010',48,800)
                    / ('SG010',48,-100)/  ('SG010',48,90);
```

ANNEXE 1 : MPD DE LA GESTION DES SILOS

